



## **FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO**

### **Entrega N°11:**

Integración Hardware - Software - Manufactura Digital

### **Grupo 1**

#### **Integrantes:**

Fabrizzio Marcel Céliz Gálvez

Jhogger Cercado Limay

Ximena Gema Palomino Cusi

Flavia Sharick Tasayco Cueva

Javier Denis Bernal Garayar

Lucero Rubi Cercado Medina

16/06/26

## 1. Verificación de diseño (Software):

| Funcionalidad                    | Requerimiento                                                                         | Resultado esperado                                                                                | Resultado obtenido                                                                                                             | ¿Cumple?     | Observaciones                                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inicio del sistema               | El sistema debe iniciar el ciclo de alivio de presión de forma controlada.            | Al encender el dispositivo, el programa debe iniciar sin activar accidentalmente bombas y servos. | En el código se inician los pines del ESP32 y se apagan bombas, válvulas/servos y buzzer antes de iniciar el ciclo.            | Si           | Se recomienda mantener esta condición inicial para evitar activaciones inesperadas al conectar la fuente                                             |
| Activación del buzzer            | El sistema debe indicar el inicio del periodo de alivio de presión.                   | El buzzer debe emitir una alerta antes de iniciar la terapia.                                     | En el prototipo electrónico se evidencia que el buzzer se enciende por 2 segundos para advertir el inicio de la terapia.       | Si           | Esta función permite avisar al usuario o cuidador que el sistema comenzará a operar.                                                                 |
| Activación de bombas de aire     | El sistema debe inflar las bolsas de aire para redistribuir la presión.               | Las bombas deben encenderse durante un tiempo programado para inflar los cojines.                 | En el prototipo electrónico se evidencia que las bombas de aire se encienden por 10 segundos para inflar los cojines.          | Si           | Se verificó el encendido de las bombas; falta medir presión o volumen de inflado para saber si es suficiente para uso real.                          |
| Control del tiempo de inflado    | El sistema debe medir el tiempo de descarga mediante un cronómetro automático.        | El software debe controlar automáticamente e cuánto tiempo permanecen activas las bombas.         | El código utiliza tiempos programados para inflado, mantenimiento, desinflado y espera.                                        | Si           | Se logró conseguir un rango de desinflado pero                                                                                                       |
| Tiempo de terapia                | El sistema debe mantener la redistribución de presión durante un periodo terapéutico. | Luego del inflado, las bolsas deben mantenerse infladas durante un tiempo determinado.            | En el código realizado se utiliza un tiempo de 20 segundos para poder realizar pruebas pero se idea que se aumente a 3 minutos | Parcialmente | Falta evidenciar con una prueba completa que el sistema mantenga la presión durante el tiempo terapéutico planteado de aproximadamente 240 segundos. |
| Alerta sonora antes del descenso | El sistema debe emitir una alerta sonora al finalizar el tiempo programado de         | El buzzer debe indicar que la terapia terminará y que el sistema retornará a su                   | En el prototipo electrónico se evidencia que el buzzer vuelve a activarse por 3 segundos antes del                             | Si           | Esta función es necesaria porque anticipa el cambio de estado del sistema.                                                                           |

|                                |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | alivio de presión.                                                                                     | estado inicial.                                                                                 | descenso del paciente.                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                             |
| Control del desinflado         | El sistema debe permitir el retorno del usuario a la posición inicial después del periodo de descarga. | Los servos o válvulas deben liberar el aire de forma lenta y segura.                            | Los servos activan una pinza sobre uno de los tubos para liberar el aire de manera controlada.                                                 | Parcialmente | El mecanismo funciona de forma preliminar, pero falta medir el tiempo real de desinflado y comprobar si ambos cojines se desinflan de forma uniforme                        |
| Control bluetooth              | El dispositivo debe permitir el accionamiento mediante control remoto o Bluetooth.                     | El usuario o cuidador debe poder iniciar el ciclo sin manipular directamente el circuito.       | Se ha planteado el desarrollo de una aplicación para una interfaz bluetooth pero aún falta la implementación                                   | No           | El desarrollo de la aplicación se está realizando con diferentes pruebas pero por ahora su funcionalidad está enfocada principalmente en Android.                           |
| Detección de fallas del driver | El sistema debe operar de manera segura ante fallas eléctricas o de actuadores.                        | Si el DRV8833 detecta una falla, el sistema debe apagar bombas y activar un modo de emergencia. | En el código del se incluye una función de detección de falla mediante el pin NFAULT y un modo de emergencia que apaga bombas y abre válvulas. | Parcialmente | La función está programada en en el código pero aun faltan hacer pruebas de fallo y ajustar el prototipo para poder saber cómo actuará en estas situaciones desafortunadas. |
| Retorno al estado inicial      | El sistema debe permitir que el usuario vuelva a la posición inicial luego del alivio de presión.      | Al finalizar el ciclo, las bombas deben apagarse y el aire debe liberarse de manera controlada. | El prototipo apaga las bombas y activa los servos para liberar aire.                                                                           | Parcialmente | Se verificó de forma preliminar, pero falta comprobar con carga o peso representativo si el retorno es seguro y estable.                                                    |
| Apagado del sistema            | El cuidador o usuario debe poder apagar el sistema cuando sea necesario.                               | El sistema debe contar con una forma clara de apagado o interrupción.                           | En el diseño electrónico inicial se planea el uso de un switch de encendido pero aun no se han realizado pruebas finales.                      | Parcialmente | Se recomienda incluir un interruptor general accesible y una prueba de apagado seguro de energía.                                                                           |

## 2. Verificación de diseño (Hardware):

| Requerimiento del diseño                                                | Componente evaluado | Pruebas realizadas                                                                  | Resultados                                                                                                                                     | ¿Cumple?     | Observaciones                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El sistema debe controlar automáticamente el ciclo de alivio de presión | ESP32               | Verificar que el ESP32 pueda controlar buzzer, bombas y servos/válvulas             | El ESP32 es usado como unidad de control y su funcionalidad es positiva.                                                                       | Si           | Se mantiene el ESP32 como controlador principal por su capacidad de control y posible conexión Bluetooth.                            |
| El sistema debe activar las bombas de aire                              | Bombas de aire      | Verificar encendido de las bombas durante el tiempo programado                      | En el prototipado electrónico las bombas se activan por 10 segundos para inflar los cojines.                                                   | Si           | Falta medir caudal, presión generada y tiempo necesario para inflado con carga real (aproximadamente es un tiempo menor)             |
| El sistema debe controlar la etapa de potencia de las bombas            | DRV8833             | Verificar que el driver permita el control de las bombas desde el microcontrolador. | El DRV8833 se usa como control principal de las bombas.                                                                                        | Si           | Se debe cuidar que la corriente requerida por las bombas no supere la capacidad del driver.                                          |
| El sistema debe redistribuir presión en la zona sacrocoxígea            | Bolsas de aire      | Verificar que las bolsas se inflen y se ubiquen a ambos lados de la región glútea.  | Se usan dos bolsas de aire ubicadas en el asiento para redistribuir la presión.                                                                | Parcialmente | Falta medir presión de contacto o realizar una prueba con carga para comprobar la redistribución real.                               |
| El sistema debe liberar el aire de forma controlada                     | Servomotores        | Verificar que el servo accione la pinza y permita el desinflado lento.              | Se evidencia que los servos giran la pinza ubicada en el tubo de liberación de aire.                                                           | Parcialmente | El mecanismo funciona, pero se debe mejorar la precisión mecánica y asegurar que el tubo no se dañe por presión repetida.            |
| El diseño inicial consideraba válvulas solenoides                       | Válvulas solenoides | Verificar si se implementa la válvula en el prototipo final.                        | Previamente se pensó en el uso de una válvula solenoide, pero en el prototipo electrónico final se reemplaza funcionalmente por servos y pinza | No           | Se considera un cambio de diseño. El uso de servos permitió una liberación mecánica del aire más accesible para el prototipo actual. |
| El sistema debe emitir señales auditivas                                | Buzzer              | Verificar que el buzzer se active al inicio y antes del descenso.                   | El buzzer se activó por 2 segundos al inicio y por 3                                                                                           | Si           | Se recomienda mantenerlo como señal de seguridad para el cuidador y                                                                  |

|                                                                                           |                              |                                                                                 |                                                                                                                            |              |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                              |                                                                                 | segundos antes de finalizar la terapia.                                                                                    |              | usuario.                                                                                                           |
| El sistema debe contar con alimentación eléctrica adecuada                                | Bateria                      | Verificar si la fuente o batería alimenta al ESP32, bombas y servos sin fallas. | Se plantea el uso de una batería recargable pero no se reporta una medición de autonomía ni caída de voltaje.              | Parcialmente | Falta medir autonomía, consumo total y estabilidad de voltaje.                                                     |
| El sistema debe proteger los componentes eléctricos                                       | Fusible, Switch, Capacitores | Verificar la presencia de elementos básicos de protección y encendido.          | Se considera bloque de alimentación, fusible, switch y capacitores.                                                        | Si           | Falta comprobar la protección real ante sobrecorriente y mejorar el aislamiento de cables para un mejor uso.       |
| El prototipo debe ser portátil y adaptable a una silla de ruedas                          | Carcasa                      | Verificar que la carcasa integre los componentes principales.                   | Se diseñó una carcasa rectangular con tapa desmontable, alojamientos para protoboard, batería, servos, bombas y regulador. | Parcialmente | El diseño original planteado se mandó a imprimir pero aun falta las primeras pruebas de implementación de medidas. |
| Los componentes internos deben mantenerse fijos                                           | Soportes internos            | Verificar puntos de fijación para bombas, servos y protoboard.                  | El diseño de la carcasa incluye alojamientos y soportes atornillados para reducir desplazamientos.                         | Parcialmente | Falta prueba física de vibración o movimiento durante el funcionamiento.                                           |
| El sistema debe permitir conexión de tubos hacia los cojines.                             | Mangueras                    | Verificar existencia de entradas/salidas para tubos.                            | La carcasa cuenta con dos orificios para los tubos que conectan cojines, bombas y servomotores.                            | Si           | Se recomienda revisar que el radio de las mangueras no obstruya el flujo de aire.                                  |
| El sistema debe mantener la estabilidad del usuario durante la elevación o redistribución | Bolsas de aire               | Verificar que el usuario no se desplace durante el ciclo.                       | Aún no se evidencia una prueba con usuario real ni con peso equivalente.                                                   | No           | Se deben realizar pruebas con pesos reales y finalmente con una persona con un peso considerable.                  |

|                                                                   |                                |                                                                                      |                                                                                                                   |              |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El sistema debe operar sin trasladar al usuario fuera de la silla | Implementación del prototipado | Verificar que el sistema pueda colocarse sobre el asiento de una silla convencional. | El concepto plantea un dispositivo portátil colocado sobre la silla de ruedas sin modificarla permanentemente.    | Parcialmente | Faltan pruebas del prototipo instalado en una silla de ruedas real.                                                     |
| El sistema debe cumplir criterios básicos de seguridad            | Integración completa           | Verificar ausencia de movimientos bruscos, cables expuestos y calentamiento.         | No se han realizado pruebas de temperatura, presión máxima, estabilidad corporal ni seguridad eléctrica completa. | Parcialmente | Se recomienda realizar pruebas de calentamiento, estabilidad, deslizamiento, fugas de aire y funcionamiento prolongado. |

### 3. Tabla de verificación del prototipo

| FUNCIONALIDAD                                                                        | CUMPLIMIENTO |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|                                                                                      | SI           | NO |
| El dispositivo infla las bolsas de aire mediante bombas de 6 V.                      | ✓            |    |
| El dispositivo desinfla las bolsas de aire cuando se envía la orden correspondiente. | ✓            |    |
| El ESP32 recibe comandos desde la aplicación móvil mediante Bluetooth.               | ✓            |    |
| La aplicación permite controlar manualmente el inflado y desinflado de las bolsas.   | ✓            |    |
| El sistema distribuye la presión alternadamente entre las zonas de apoyo.            |              | ✗  |
| El dispositivo funciona con batería recargable.                                      | ✓            |    |
| El sistema monitorea la presión interna de las bolsas mediante sensores.             |              | ✗  |
| El dispositivo evita sobrepresiones mediante límites programados.                    | ✓            |    |

|                                                                    |  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| La aplicación muestra el estado de funcionamiento del dispositivo. |  |  |
| El sistema almacena o transmite datos para su monitoreo.           |  |  |

#### 4. Tabla de requerimientos iniciales, finales y resultados de test.

| Requerimientos de diseños iniciales                                            | Requerimientos de diseños finales                                                                             | Expectativas del test                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El sistema debe reducir la presión continua sobre la zona glútea del paciente. | Se implementaron dos bolsas de aire independientes controladas electrónicamente para redistribuir la presión. | Se verificó el llenado de presión entre ambas bolsas durante el funcionamiento.                                      |
| El dispositivo debe ser portátil.                                              | Se utilizó una batería recargable como fuente principal de alimentación.                                      | Se espera que el sistema opere correctamente sin conexión directa a la red eléctrica.                                |
| Debe existir control inalámbrico del sistema.                                  | Se implementó comunicación Bluetooth mediante ESP32 y una aplicación desarrollada en MIT App Inventor.        | Se tiene la expectativa de que la conexión entre aplicación y dispositivo sea estable dentro del rango de operación. |
| El usuario debe poder inflar y desinflar las bolsas manualmente.               | Se añadieron botones de control en la aplicación móvil.                                                       | Los comandos fueron creados y esperan ser ejecutados correctamente por las bombas neumáticas.                        |
| El dispositivo debe proteger al usuario frente a presiones excesivas.          | Se programaron límites máximos de presión y rutinas de seguridad.                                             | El sistema debería detener el inflado al alcanzar el valor establecido.                                              |
| El equipo debe ser fácil de utilizar.                                          | La interfaz móvil se diseñó con controles simples e indicadores de estado.                                    | Los usuarios deberían operar el sistema sin capacitación extensa.                                                    |
| Debe permitir futuras ampliaciones del sistema.                                | El ESP32 proporciona suficientes entradas y salidas para incorporar nuevos sensores y funciones.              | Se comprobó la posibilidad de integrar módulos adicionales.                                                          |
| El sistema debe ser de bajo costo.                                             | Se emplearon componentes comerciales de fácil adquisición.                                                    | El costo estimado resultó inferior al de sistemas clínicos especializados.                                           |
| Debe contribuir a la prevención de úlceras por presión.                        | El prototipo realiza cambios periódicos en la distribución de cargas mediante variaciones de presión.         | Se espera una reducción de los puntos de presión estáticos durante las pruebas preliminares.                         |

